
Technical PROPOSAL

农残与兽残全流程自动化

样品前处理系统

技术方案

百泉聚兴（北京）科技有限公司

1 系统简介

植物源性食品中农残和兽残的测定通常使用 QuEChERS 的前处理方法。而样品前处理实验的质量直接影响分析实验结果。QuEChERS 前处理方法在很大程度上简化了样品前处理的流程并缩短了前处理时间，但无法避免人为因素对处理结果造成的影响。QuEChERS 全流程自动化样品前处理系统充分参照 GB23200.121-2021 和 GB23200.113-2018 中对于植物源性食品中农药及其代谢物残留量的测定中 QuEChERS 前处理方法的要求，利用自动化整合技术，精准针对整体样品 QuEChERS 前处理方法的需求进行系统集成，在确保系统的运行安全和结果稳定前提下，从提高技术人员工作效率，降低溶剂消耗等方面的充分降低运行成本。大幅度降低了人员参与关键工作步骤环节，确保实验数据稳定、可靠、重现性强。

整个系统设计思路为全流程自动化，即从样品准确称量后由人工上料进入系统，全自动进行样品制样工作，直至最终 2mL 样品瓶结束，下料后由人工将 2mL 样品瓶进行后续色谱质谱联用检测。自动化系统由十部分功能单元集成：加液涡旋单元，加盐涡旋单元，振荡单元，离心单元，液体转移单元，自动上样 SPE 单元、浓缩单元、加内标单元、过滤单元、超声单元以及整体系统软件控制系统。

系统效率：系统单批次处理量 2-30 个，要实现 GB23200.113-2018 和 GB23200.121-2018 前处理和分析自动化，12 小时处理不低于 80 个样品。计划可同时供应 2 台以上 HPLC-MSMS 或者 4 套 GC-MSMS 进行分析测定。

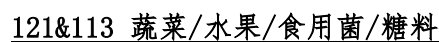
2. 工艺流程

整个系统设计思路为全流程自动化，即从样品准确称量后由人工上料进入系统，全自动进行样品制样工作，直至最终 2mL 样品瓶结束，下料后由人工将 2mL 样品瓶进行后续色谱质谱联用仪分析检测。自动化系统由十部分功能单元集成：加液涡旋单元，加盐涡旋单元，振荡单元，离心单元，液体转移单元，自动上样 SPE 单元、浓缩单元、加内标单元、过滤单元、超声单元以及整体系统软件控制系统。

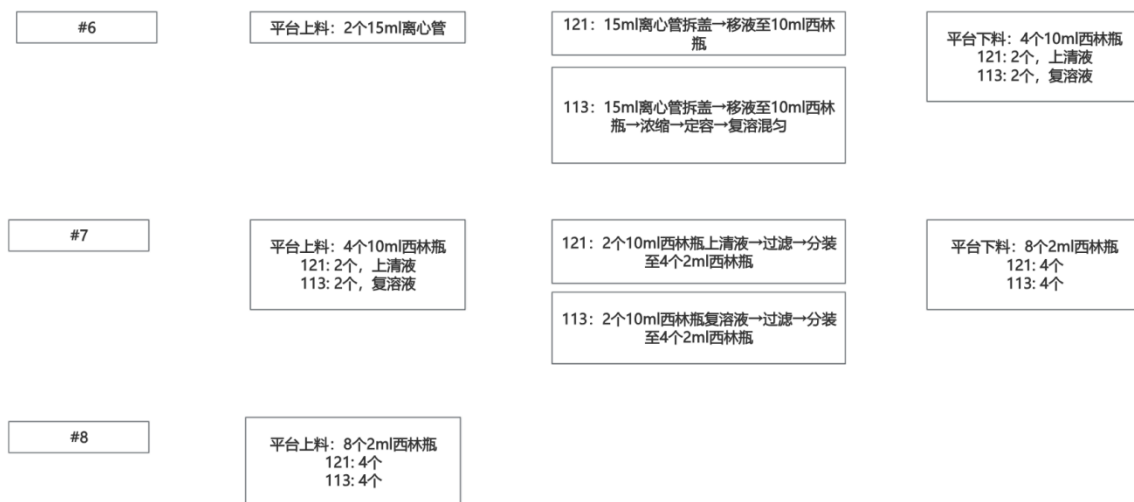
样品制备的工艺流程如下：

GB23200.113-2018	
蔬菜、水果和食用菌	谷物、油料和坚果
称取试样 10g（精确至 0.01g）于 50mL 塑料离心管中	称取试样 5g（精确至 0.01g）于 50mL 塑料离心管中
加入 10mL 乙腈，4g 硫酸镁，1g 氯化钠，1g 柠檬酸钠，0.5g 柠檬酸氢二钠及一颗陶瓷均质子，盖上离心管盖。	加入 10mL 水涡旋混匀，静置 30min
	加入 15mL 乙腈-醋酸溶液，6g 无水硫酸钠，1.5g 醋酸钠及一颗陶瓷均质子，盖上离心管盖。
剧烈振荡 1min	
4200r/min 离心 5min	
吸取 6mL 上清液加到内含 900mg 硫酸镁和 150mgPSA 的 15mL 离心管中。（对于颜色较深试样 15mL 塑料离心管中加入 885mg 硫酸镁、150mgPSA 和 15mgGCB）	吸取 8mL 上清液加到内含 1200mg 硫酸镁和 400mgPSA 及 400mgC18 的 15mL 离心管中。
涡旋混匀 1min	
4200r/min 离心 5min	
准确吸取 2mL 上清液于 10mL 试管中	
40℃水浴中氮气吹至近干	
加入 20 μL 内标溶液	
加入 1mL 乙酸乙酯复溶	
过微孔滤膜用于测定	

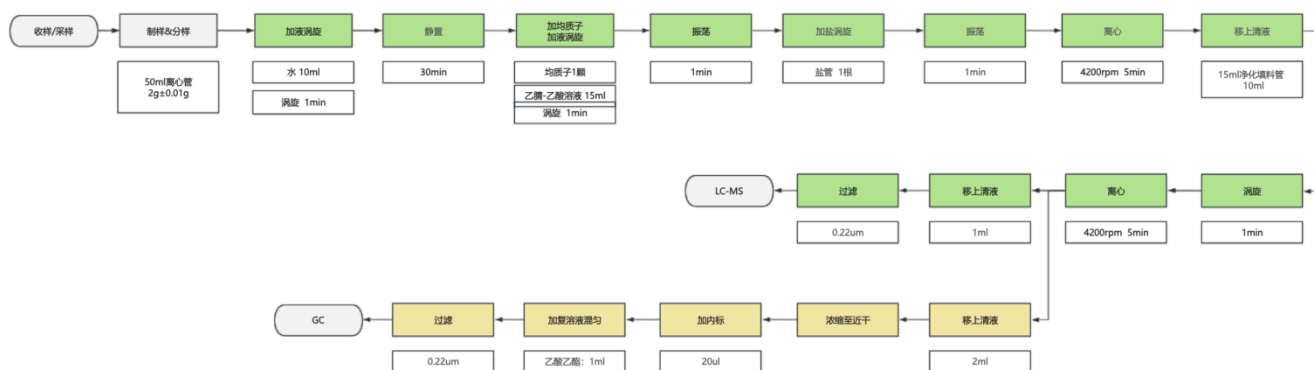
GB23200. 121-2021	
蔬菜、水果和食用菌	谷物、油料和坚果
称取试样 10g（精确至 0.01g）于 50mL 塑料离心管中（干制样品称取试样 1g，于 50mL 塑料离心管中加 9mL 涡旋混匀，静置 30min）	称取试样 5g（精确至 0.01g）于 50mL 塑料离心管中
加入 10mL 乙腈及一颗陶瓷均质子，盖上离心管盖。	加入 10mL 水涡旋混匀，静置 30min
	加入 15mL 乙腈-乙酸溶液，及一颗陶瓷均质子，盖上离心管盖。
剧烈振荡 1min	
加入 4g 硫酸镁，1g 氯化钠，1g 柠檬酸钠二水合物，0.5g 柠檬酸二钠盐倍半水合物	加入 6g 无水硫酸钠，1.5g 乙酸钠
剧烈振荡 1min	
4200r/min 离心 5min	
定量吸取上清液至含除水剂和净化材料的塑料离心管中。（每毫升提取液使用 150mg 无水硫酸镁和 25mgPSA）（对于颜色较深试样 GCB, 没毫升提取液使用 2.5mgGCB）	定量吸取上清液至含除水剂和净化材料的塑料离心管中。（每毫升提取液使用 150mg 无水硫酸镁和 50mgPSA 和 50mgC18）
涡旋混匀 1min	
4200r/min 离心 5min	
吸取上清液过微孔滤膜用于测定	



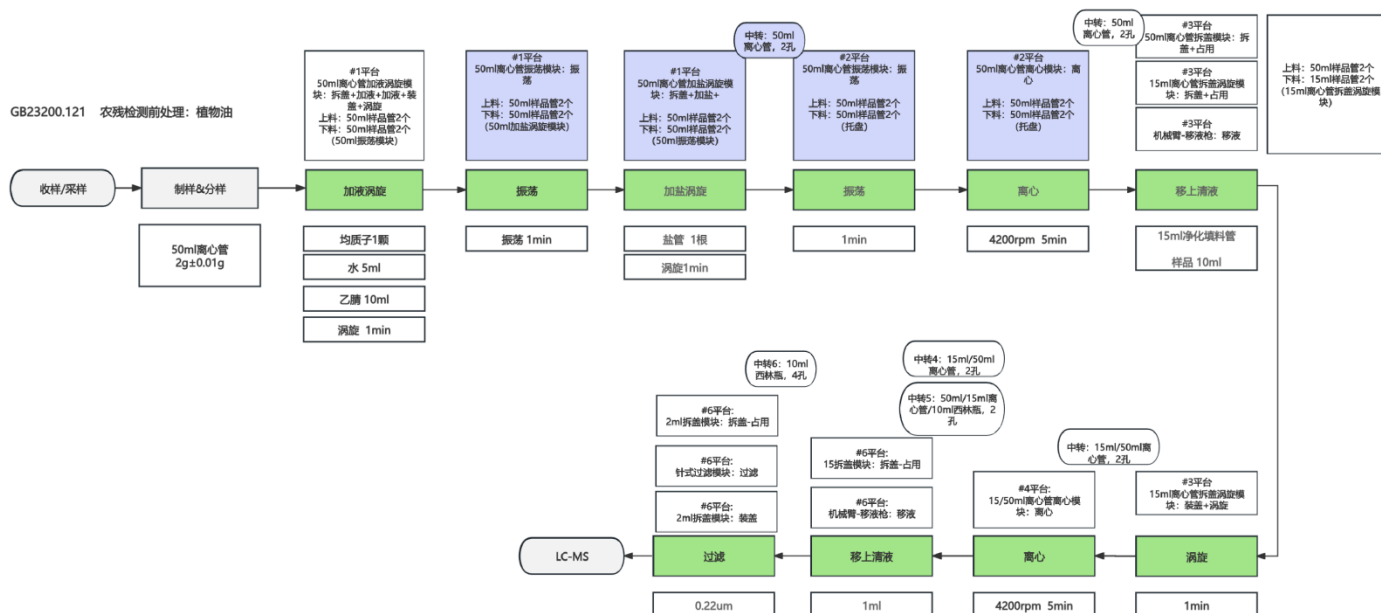
6号平台至8号平台的流程细化：



121&113 茶叶和香辛料



121 植物油

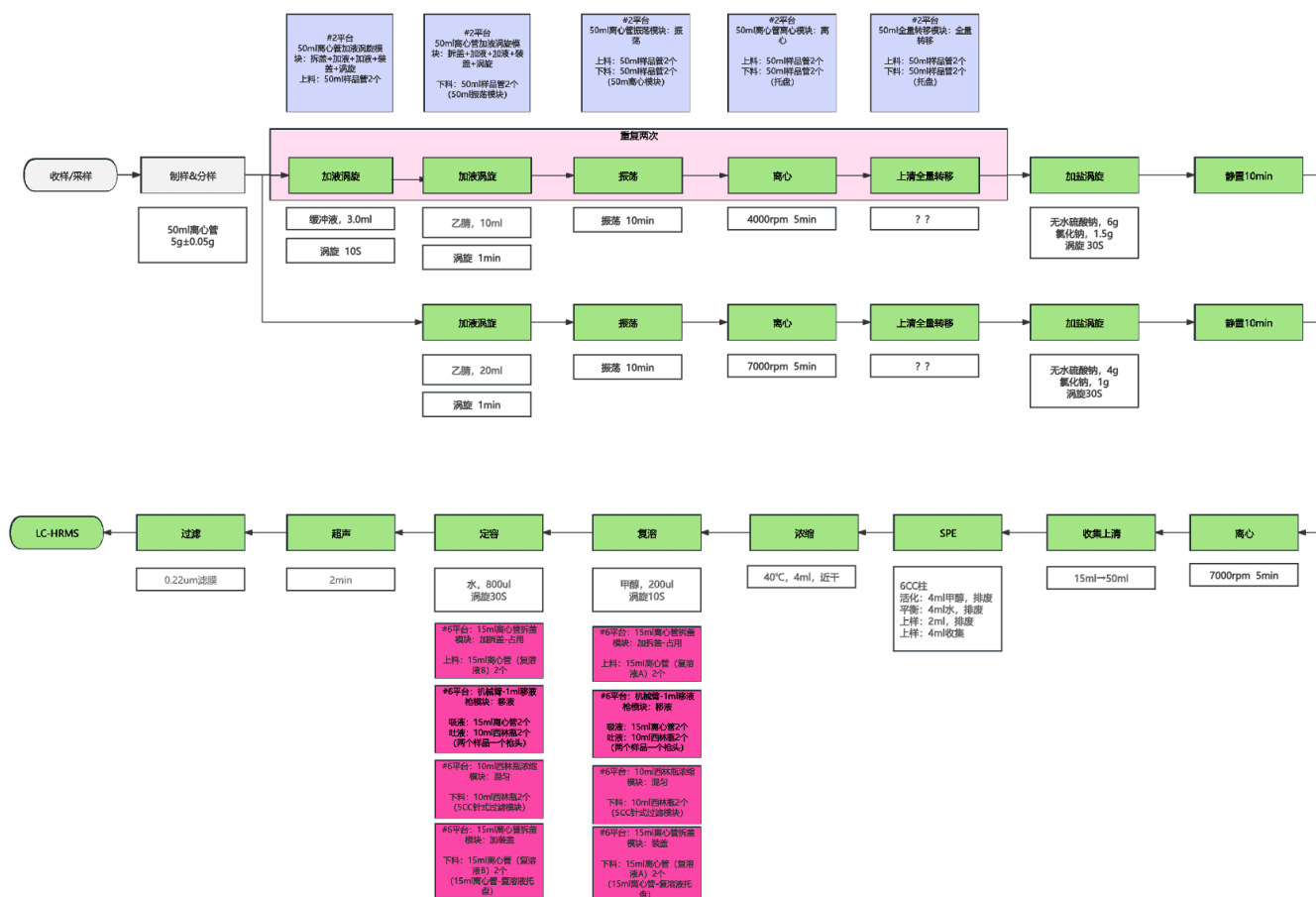


Agilent 多兽药残留方法

基质空白和基质标准工作溶液制备

- 1) 精确称取 5 g (对于脏器类, 称取 2.5 g), 精确至 0.01 g, 于 50 mL 具盖离心管中, 参照表格添加相应的混标。
- 2) 先加入 1.0 mL 水和两粒陶瓷均质子, 涡旋混匀, 然后加入 10.0 mL 5% 甲酸乙腈提取液, 盖好盖子, 然后手动快速上下振摇将组织分散, 然后涡旋 (2000 rpm) 提取 5 min (或者 GenoGrinder @1500 rpm 5 min) (注: 内脏, 鸡蛋类基质省略加水步骤操作)。
- 3) 离心 5 min (4000 rpm)。
- 4) 移取 5.0 mL 5 mM 醋酸铵水溶液 (对于鸡蛋, 移取 3.0 mL) 到 15 mL EMR-Lipid dSPE 管中, 快速振摇并涡旋 2 min (2000 rpm)。
- 5) 移取 5.0 mL (对于鸡蛋, 移取 7.0 mL) 离心后上层提取液到经过活化的 EMR-Lipid dSPE 管中, 快速振摇并涡旋 2 min (2000 rpm)。
- 6) 离心 5 min (4000 rpm)。
- 7) 先加入两粒陶瓷均质子到 50.0 mL 空离心管中, 然后将上一步骤上层液完全倾倒到对应的离心管中, 最后加入 EMR polish 粉包, 快速剧烈振摇并涡旋 2 min (2000 rpm)。
- 8) 离心 5 min (4000 rpm)。
- 9) 对于使用 6495 的 a. 移取 0.200 mL 上层乙腈液至进样小瓶中, 并加入 0.800 mL 水, 涡旋混匀加入待分析。
- 10) 对于使用 460/6470 的:
 - a. 移取 2 mL 上层乙腈液至玻璃试管中, 加入 0.050 mL DMSO, 40°C 下氮气浓缩至剩余液体约 0.050 mL (~35 min);
 - b. 向试管中加入 0.950 mL 15% 乙腈 - 水溶液, 涡旋~10 s (2000 rpm), 超声~10 s, 涡旋 1 min (2000 rpm);
 - c. 离心法 (首选): 将复溶溶液倒入 1.5 mL 离心管中, 离心 2 min (10,000 rpm), 移取上层液至进样小瓶中, 待分析;
 - d. 过滤法 (备选): 如果上一步骤离心后液体仍浑浊, 采用再生纤维素滤膜过滤至进样小瓶中, 待分析;

高通量兽残筛查



3. 系统组成

根据 GB23200.121-2021 和 GB23200.113-2018 中对于植物源性食品中农药及其代谢物残留量的测定中 QuEChERS 前处理方法的工艺流程规范, 自动化系统由十部分功能单元集成: 加液涡旋单元, 加盐涡旋单元, 振荡单元, 离心单元, 液体转移单元, 自动上样 SPE 单元、浓缩单元、加内标单元、过滤单元、超声单元以及整体系统软件控制系统。详细的介绍如下:

系统整体参数:

1. 工作电压: $220 \pm 5\% V$
2. 操作温度: $15-30^{\circ}\text{C}$
3. 湿度: $< 85\%$
4. 设备尺寸: $W7200\text{mm} \times D880\text{mm} \times H1850\text{mm}$
5. 功率: 6kVA

3.1 加液涡旋单元

根据 GB23200.121-2021 和 GB23200.113-2018 中对于植物源性食品中农药及其代谢物残留量的测定中 QuEChERS 前处理方法的要求, 提供 5 种加液种类可选, 并提供提取试剂和样品充分混合的涡旋功能。加液体积可以自行设定, 用高精度注射泵实现, 确保准确度在 $\pm 1\%$ 以内。涡旋混合可以根据需求设定转速和时间。整个系统设计为 2 通道。

单元参数:

1. 加液种类: 5 种可选
2. 加液模块的单次加液体积: 5 μL -50.0mL
3. 液体单元的精度: $\pm 1\%$
4. 涡旋混合转速: 0-3000rpm 可设定
5. 涡旋混合时间: 0-30 分钟可设定

3.2 加盐涡旋单元

考虑到 QuEChERS 前处理方法需要添加各类盐包, 所以设计中的固体添加单元用于添加无机盐, 系统设计可以添加 0.5g-20g 固体, 并实现加液涡旋混匀功能, 进行下一步操作。

单元参数:

1. 加固体种类: 1 (1 种固体粉末)

2. 加盐重量：0.5g~20g
3. 加盐精度：±0.5%
4. 加液种类：5 种可选
5. 加液模块的单次加液体积：5uL-50.0mL
6. 液体单元的精度：±1%
7. 涡旋混合转速：0-3000rpm 可设定
8. 涡旋混合时间：0-30 分钟可设定

3.3 振荡混合提取单元

2 位振荡混合提取单元，可以进行 50mL 以内的液体固体振荡混合提。

振荡混合提取单元参数：

1. 通道数：2 通道
2. 上下振荡频率：0-300rpm，可设定
4. 时长设定范围：0-30 分钟，按秒设定
5. 振荡幅度：40mm

3.4 离心单元

快速进行固液分离，确保后续操作。离心机最高转速 10000 转/分钟，可以根据需求设定离心时间 1-30min。

单元参数：

1. 离心管种类：50mL 和 15mL 两种
2. 离心位数：2-4
3. 最大离心力 RCF：4500g
4. 离心机最大转速：1-10000rpm ± 1r
5. 离心时常设定范围：0.1-60 分钟，按秒设定
6. 定位角度：360° ±1° 可定位
7. 制冷温度：0~室温可自由设定；目前静态最低温度可以达到-1°

3.5 浓缩单元

2 通道离心浓缩位，温度 45-50℃可调。

单元参数：

1. 浓缩位数：2 位
2. 温度设定范围：45-50℃ 可调
3. 浓缩转速：5000-8000r/min
4. 浓缩时常设定范围：0-90 分钟

3.6 移液单元

采用移液 Tip 头，消除交叉污染，高精度注射泵移液，移液精度优于 0.5%。

单元参数：

1. 移液模块的单次移液体积：0.1-10.0mL
2. 液体单元的精度：优于 0.5%
3. 通道数量：两通道双规格移液，一次性移液枪头。

3.7 超声单元

实现多通量超声控温操作。

单元参数：

1. 超声频率：40KHz
2. 超声时间：0-1H 可调
3. 超声温度：室温-60℃（可调）
4. 通量：0-6 个

3.8 自动上样 SPE 单元

可完成活化（可选）-吹干（可选）-上样-吹干（可选）-淋洗-吹干（可选）-洗脱-吹干（可选）实验流程，实现大体积样品过 3cc/6ccSPE 柱

单元参数：

1. 活化液/淋洗液/洗脱液体积：1~15ml
2. 活化液穿柱流量：0.1~15ml/min
3. 推气流量：0.1~15ml/min
4. 样品穿柱流量：0.1~80ml/min
5. 淋洗液穿柱流量：0.1~15ml/min
6. 洗脱液穿柱流量：0.1~15ml/min
7. 加液种类：4 种

8. 加液精度：±1%

9. 加液准确度：±1%

3.9 加内标单元

可实现润针-加内标-洗针（3次）-排空管道的操作流程。

单元参数：

1. 加液类型：2种
2. 加液量：5ul/10ul/25ul/50ul/100ul
3. 加液精度：±2%
4. 操作通量：2

3.10 过滤单元

可实现注射泵吸取样品液，注射泵套上针式过滤器，样品液通过针式过滤器进行过滤，对滤后溶液进行接样收集的操作。

单元参数：

1. 过滤体积：0.5-5ml
2. 13mm 针式过滤器
3. 过滤器滤膜孔径为 0.22um

3.11 软件系统

软件设计确保适合实验室使用者简化操作，只需要确定样品即可，系统自动根据样品制备的方法库进行样品处理操作。同时控制设备和状态跟踪。高级用户可以对设备的参数和状态进行设置和优化，进行样品制备方法开发。

全自动前处理方法，包含以下功能单元参数设置

- 1 可以根据不同的样品调用不同的前处理方法
- 2 可以对样品前处理方法进行新建编辑存储调用的功能
- 3 各个单元模块的系统参数可以进行异常预警
- 4 单个样品前处理过程可记录追踪溯源
- 5 可针对单个样品出具前处理全流程过程参数的中文报告